Logika dan Aritmatika

KAD 4

Menghitung operasi logika dan aritmatika biner

Nugraha, Anggara T. 2025. Organisasi dan Arsitektur Komputer. Yogyakarta: Deepublish.

Operasi aritmatika menghasilkan nilai baru berdasarkan perhitungan.

Operasi logika digunakan untuk manipulasi data, kontrol, dan kondisi.

Aritmatika Biner

Penjumlahan:

- $0 + 0 = 0$
- $0 + 1 = 1$
- $1 + 0 = 1$
- $1 + 1 = 0$ (carry 1)

Pengurangan:

- $0 - 0 = 0$
- $1 - 0 = 1$
- $1 - 1 = 0$
- $0 - 1 = 1$ (borrow 1)

Perkalian & Pembagian:

- Sama seperti desimal, tapi hanya melibatkan 0 dan 1
- Perkalian: $1 \times 1 = 1$, lainnya $= 0$
- Pembagian: $1 \div 1 = 1$, $0 \div 1 = 0$

***

$1 + 1 + 1 = 1$ (carry 1)

Contoh

1. $111 + 101 = 1100$
2. $100 - 010 = 10$
3. $1011 \times 1110 = 10011010$
4. $1110011 \div 101 = 10111$

Penjabaran Contoh

1. $\mathbf{111_2 + 101_2 = 1100_2}$

Dari kanan ke kiri:

$1 + 1 = 10 \rightarrow$ tulis 0, simpan 1
$1 + 0 + 1 = 10 \rightarrow$ tulis 0, simpan 1
$1 + 1 + 1 = 11 \rightarrow$ tulis 1, simpan 1

Sehingga:

$$
\begin{array}{r}
{\scriptstyle 11} \\
111 \\
+\ 101 \\
\hline
1100
\end{array}
\rightarrow \mathbf{111_2 + 101_2 = 1100_2}
$$

Penjabaran Contoh

2. $100_2 - 010_2 = 10_2$

Dari kanan ke kiri:

$0 - 0 = 0$
$0 - 1 \rightarrow$ tidak bisa, sehingga meminjam 1
$10_2 - 1_2 = 1_2$
$0 - 0 = 0$

Sehingga:

```
  100
- 010
  -----
  010 → 010₂ = 10₂ → Hasil: 100₂ — 010₂ = 10₂
```

Penjabaran Contoh

3. $1011_2 \times 1110_2 = 10011010_2$

Aturan perkalian:

$0 \times 0 = 0$
$0 \times 1 = 0$
$1 \times 0 = 0$
$1 \times 1 = 1$

Perhitungan:

```
   1011
   1110  x
   -------
      0000   ← 1011 × 0
     10110   ← 1011 × 1, geser 1 posisi
    101100   ← 1011 × 1, geser 2 posisi
   1011000   ← 1011 × 1, geser 3 posisi
   -------
   10011010
```

Hasil: $1011_2 \times 1110_2 = 10011010_2$

Penjabaran Contoh

4. $1110011_2 \div 101_2 = 10111_2$

Prinsip:

Jika bilangan $\geq 101 \rightarrow$ tulis 1 dan kurangkan 101

Jika bilangan $< 101 \rightarrow$ tulis 0

Langkah Perhitungan:

1. Ambil 1
   $1 < 101 \rightarrow$ terlalu kecil
2. Ambil 11
   $11 < 101 \rightarrow$ terlalu kecil
3. Ambil 111
   $111 \geq 101$

```
  111
- 101
  -----
  010
```

Penjabaran Contoh

4. $1110011_2 \div 101_2 = 10111_2$

Hasil sementara → **1**

Turunkan 0 → 100
Karena 100 < 101; maka tulis 0

Hasil sementara → **10**

Turunkan 0 selanjutnya → 1000
Karena 1000 > 101; maka:

```
1000
 101 -
------
 011
```

Hasil sementara → **101**

Turunkan 1 → 111, kemudian:

```
111
-101
----
010
```

Hasil sementara → **1011**

Turunkan 1 terakhir → 101

kemudian:

Penjabaran Contoh

4. $1110011_2 \div 101_2 = 10111_2$

kemudian:

101
101 -

000

Hasil akhir → **10111**

Jadi, $1110011_2 \div 101_2 = 10111_2$

Ringkasan Penjabaran Contoh

1. PENJUMLAHAN

$$111_2 + 101_2 = 1100_2$$

```
  11
 111
 101 +
-----
1100
```

2. PENGURANGAN

$$100_2 - 010_2 = 10_2$$

```
 100
 010 -
 -----
 010
= 10₂
```

Ringkasan Penjabaran Contoh

3. PERKALIAN

$1011_2 \times 1110_2 = 10011010_2$

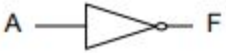
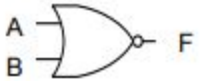
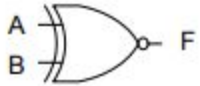
```
   1011
   1110 x
  -------
    0000
   10110
  101100
 1011000
 ------------
 10011010
```

4. PEMBAGIAN

$1110011_2 \div 101_2 = 10111_2$

$111 - 101 = 10$
$100 < 101 \rightarrow$ tulis 0
$1000 - 101 = 11$
$111 - 101 = 10$
$101 - 101 = 0$

Hasil $= 10111_2$

No.	FUNGSI	SIMBOL	TABEL
1	AND		A B F 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
2	OR		A B F 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
3	NOT		A F 0 1 1 0
4	NAND		A B F 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
5	NOR		A B F 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
6	X-OR		A B F 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
7	X-NOR		A B F 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1

Operasi Logika Biner

Operasi ini mengombinasikan nilai boolean (benar/salah atau 1/0) menggunakan operator logika:

- AND: Menghasilkan 1 jika semua input adalah 1, dan 0 jika salah satu atau keduanya 0.
- OR: Menghasilkan 1 jika setidaknya salah satu input adalah 1, dan 0 hanya jika semua input adalah 0.
- NOT: Membalikkan nilai input; 1 menjadi 0, dan 0 menjadi 1.

AND (&)

Masukan A	Masukan B	Keluaran (A AND B)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Contoh:
1011 AND 1101 = ...

OR (`)

Masukan A	Masukan B	Keluaran (A AND B)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Contoh:
1010 OR 0111 = ...

NOT (~)

Masukan A	Keluaran A
0	1
1	0

Contoh:
NOT (1101) = ...

Latihan Soal C

1. $1011_2 + 1101_2 = 11000_2$
2. $1101_2 - 1010_2 = 11_2$
3. $111_2 \times 100_2 = 11100_2$
4. $11000_2 : 100_2 = 110_2$
5. $(1011 \text{ AND } 0110) \text{ OR } 1001 = 1001_2$
6. $\text{NOT } (1010 \text{ OR } 0101) = 0000_2$

Latihan Soal B

1. $1110_2 + 1011_2 = 11001_2$
2. $10110_2 - 1101_2 = 1001_2$
3. $110_2 \times 101_2 = 11110_2$
4. $10101_2 : 101_2 = 11_2$
5. $(1100 \text{ OR } 1010) \text{ AND } 1111 = 1110_2$
6. $(\text{NOT } 1001) \text{ AND } 0110 = 0110_2$

Latihan Soal D

1. $1001_2 + 0110_2 = 1111_2$
2. $10000_2 - 0111_2 = 0011_2$
3. $101_2 \times 11_2 = 1111_2$
4. $11110_2 : 111_2 = 101_2$
5. $(10110 \text{ AND } 01111) \text{ OR } 10000 = 10110_2$
6. $(\text{NOT } 01011) \text{ OR } 11001 = 11100_2$